WhatsApp для бизнеса: как это работает

Часть 1: Что делает наш сервис

Простыми словами

Наш сервис — это "умный робот", который:

1. **Слушает Kommo:** "Клиент перешёл в новый этап"
2. **Проверяет время:** Сейчас с 9 до 21? Если нет → откладывает до утра
3. **Берёт данные из Kommo:** Имя клиента, телефон, дата термина
4. **Формирует сообщение:** Подставляет данные в шаблон
5. **Отправляет через Wazzup24:** Используя одобренный WABA-шаблон
6. **Запоминает в базе данных:** Кому отправили, когда, сколько попыток
7. **Каждый час проверяет:** "Прошло 24ч? Клиент не ответил? → Отправить снова"
8. **Максимум 3 попытки:** 1 первая + 2 повтора. Потом прекращает.
9. **Алерт в Telegram:** Если что-то пошло не так (ошибка, нет номера и т.д.)

Схема работы (детально)

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. Клиент перешёл в этап "Принято от первой линии" в Kommo      │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                        │
                        │
                        ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 2. Kommo отправляет webhook (уведомление) нашему сервису        │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                        │
                        │
                        ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 3. Наш сервис проверяет: сейчас 9-21?                            │
│    • ДА → идём дальше                                            │
│    • НЕТ → откладываем до 9:00 следующего дня                    │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                        │
                        │
                        ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 4. Запрашиваем у Kommo данные клиента:                           │
│    • Телефон: +491234567890                                      │
```

```
│    • Дата термина: 25.02.2026 в 14:00                          │
└──────────────────────┬──────────────────────────────────────────┘
                       │
                       ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 5. Формируем сообщение:                                          │
│    "Здравствуйте. Это SternMeister. Напоминаем о термине        │
│     в 25.02 в 14:00. Скажите, всё в силе?"                       │
└──────────────────────┬──────────────────────────────────────────┘
                       │
                       ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 6. Отправляем через Wazzup24 WABA → клиент получает в WhatsApp │
└──────────────────────┬──────────────────────────────────────────┘
                       │
                       ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 7. Сохраняем в нашу базу данных:                                 │
│    • Кому: +491234567890                                         │
│    • Когда: 24.02.2026 10:15                                     │
│    • Попытка: 1 из 3                                             │
│    • Следующая попытка: 25.02.2026 10:15 (через 24ч)            │
└──────────────────────┬──────────────────────────────────────────┘
                       │
                       ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 8. Записываем в Kommo примечание: "WhatsApp отправлено"          │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 9. Через 24 часа: Cron-задача проверяет базу данных              │
│    "Прошло 24ч? Клиент не ответил? → Отправить снова"            │
│    Повторяем шаги 5-8 (максимум 2 повтора)                       │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

Часть 2: Главное правило WhatsApp Business API

Только одобренные шаблоны

Нельзя просто взять и написать произвольный текст клиенту.

Meta (владелец WhatsApp) требует: 1. Создать шаблон сообщения (текст с переменными) 2. Отправить на модерацию 3. Дождаться одобрения (24-48 часов) 4. Только после одобрения — можно отправлять

Пример шаблона:

```
Здравствуйте. Это {{1}}. Напоминаем о {{2}} в {{3}}. Скажите, всё в силе?
```

Где: - {{1}} = название компании ("SternMeister") - {{2}} = тип встречи ("термине", "консультации") - {{3}} = дата и время ("25.02 в 14:00")

Исключение: Если клиент сам написал вам, у вас есть 24 часа, чтобы ответить произвольным текстом.

Способы отправки через WhatsApp

Вариант 1: Green API (неофициальный)

Как работает: - Подключается к WhatsApp Web (как будто вы открыли WhatsApp в браузере) - Отправляет сообщения "от лица" обычного аккаунта

Плюсы: - Можно писать любой текст (без шаблонов и модерации) - Быстро настроить

Минусы: - **Неофициальный способ** — Meta может заблокировать аккаунт - Нестабильно (если сессия "упала", нужно заново сканировать QR-код) - Риск потерять доступ к номеру

Наше решение: Изначально планировали, но клиент сообщил, что у них уже есть Wazzup24 WABA. Выбрали официальный путь — надёжнее для продакшна.

Вариант 2: Wazzup24 (официальный WABA, наш выбор)

Как работает: - Официальный провайдер WhatsApp Business API - Wazzup24 — посредник между нами и Meta - Номер +49 3046690188 подключён через них

Плюсы: - Официальный, стабильный - Нет риска блокировки - Надёжная доставка

Минусы: - Только одобренные шаблоны (модерация 24-48ч) - Нельзя изменить текст "на лету" (нужна новая модерация)

Наше решение: Используем. У нас 9 одобренных шаблонов.

Часть 3: Про шаблоны (важный момент)

Как работает модерация шаблонов

1. **Создаём шаблон в интерфейсе Wazzup24:**
2. Пишем текст: "Здравствуйте. Это {{1}}. Напоминаем о {{2}} в {{3}}. Скажите, всё в силе?"
3. Указываем категорию (например, "Reminder")
4. Добавляем кнопки (опционально): "Да, буду вовремя" / "Нет, не могу прийти"
5. **Отправляем на модерацию Meta:**
6. Wazzup24 пересылает шаблон в Meta
7. Модераторы проверяют: нет ли спама, обмана, запрещённого контента
8. Ответ приходит через 24-48 часов
9. **Одобрение:**
10. Если одобрено → получаем `templateId` (уникальный ID шаблона)
11. Используем этот ID в API для отправки
12. **Использование:**
13. В коде указываем: `templateId: "38194e93-e926-4826-babe-19032e0bd74c"`
14. Подставляем переменные: `["SternMeister", "термине", "25.02 в 14:00"]`
15. Отправляем → клиент получает готовое сообщение

Наши одобренные шаблоны

У нас **9 одобренных шаблонов** в Wazzup24:

1. "Напоминание о записи или встрече" ✅ используется

- **templateId:** `38194e93-e926-4826-babe-19032e0bd74c`
- **Категория:** UTILITY
- **Текст:** "Здравствуйте. Это {{1}}. Напоминаем о {{2}} в {{3}}. Скажите, все в силе?"
- **Переменные:**
- {{1}} = "SternMeister"
- {{2}} = "термине" / "консультации"

- {{3}} = "25.02 в 14:00"
- **Кнопки:** "Да, буду вовремя" / "Нет, не могу прийти"
- **Когда используется:** При переходе клиента в этап "Принято от первой линии"

2. "Уведомление о записи"

- **templateId:** `3b7211aa-6fbd-4b60-bb96-02d7cc837c73`
- **Категория:** UTILITY
- **Текст:** "Здравствуйте. Это {{1}}. Вы записаны на {{2}}. Дата и время: {{3}}. Будем ждать вас {{4}}."
- **Переменные:**
- {{1}} = название компании
- {{2}} = тип встречи
- {{3}} = дата/время
- {{4}} = адрес

3. "Напоминание об оплате"

- **templateId:** `9c5e1776-b2fd-42ff-88aa-d128107daa01`
- **Категория:** UTILITY
- **Текст:** "Здравствуйте. Это {{1}}. Напоминаем, что до {{2}} нужно внести {{3}} в размере {{4}} за {{5}}."
- **Переменные:**
- {{1}} = название компании
- {{2}} = срок (дата)
- {{3}} = тип платежа
- {{4}} = сумма
- {{5}} = за что платёж

4. "Информация о заказе"

- **templateId:** `89155c52-758e-473a-9e44-dcdc086d206a`
- **Категория:** UTILITY
- **Текст:** "Здравствуйте. Это {{1}}. По вашему заказу {{2}} есть новости: {{3}}."
- **Переменные:**
- {{1}} = название компании
- {{2}} = номер/название заказа

- {{3}} = новости

5. "Новости и предложения для клиента"

- **templateId:** `16a476d9-a406-41c0-9fcf-706194ff053e`
- **Категория:** MARKETING
- **Текст:** "Здравствуйте. Это {{1}}. Ранее общались по поводу {{2}}. У нас есть новости: {{3}}."
- **Переменные:**
- {{1}} = название компании
- {{2}} = предыдущая тема
- {{3}} = новости

6. "Термин_"

- **templateId:** `e5952102-0e55-434e-a262-78a555385456`
- **Категория:** MARKETING
- **Текст:** "В продолжение диалога направляю Вам окончательную версию мотивационного письма {{1}} и памятку о порядке дальнейших действий для назначения и успешного прохождения термина с бератером."
- **Кнопка:** "Памятка"
- **Переменные:**
- {{1}} = (имя клиента или название документа)

7. "A1"

- **templateId:** `0105fd1a-f7f9-47ac-908c-93595b263e30`
- **Категория:** MARKETING
- **Текст:** "Приветствуем,{{1}}! На связи SternMeister 🚀 Мы внимательно изучили вашу анкету и увидели, что ваш уровень немецкого не подходит под критерии программы и гос. финансирования. Будем рады вас видеть среди наших студентов, когда ваш уровень немецкого будет A2+. Хорошего вам дня!"
- **Переменные:**
- {{1}} = имя клиента

8. "Универсальный шаблон 4"

- **templateId:** `4e049e0c-c404-45ba-b516-5ae932260b19`
- **Категория:** MARKETING

- **Текст:** " {{1}} " (пустой шаблон с одной переменной)
- **Переменные:**
- {{1}} = любой текст
- **Важно:** Имеет фиксированный одобренный текст. **Нельзя** использовать для отправки произвольных новых сообщений — только подстановка переменных в существующий формат

9. "Универсальный шаблон 2"

- **templateId:** `d7ed72e6-c1fe-4f5b-970a-deb2ffff0af0`
- **Категория:** MARKETING
- **Текст:** " {{1}} " (пустой шаблон с одной переменной)
- **Переменные:**
- {{1}} = любой текст

Новые сценарии (расширение — S02)

Поступил запрос на **новые автоматические сообщения**: - За 7 дней до термина: напоминание + чеклист документов - За 3 дня до термина: последнее напоминание - За 1 день до термина: "не забудьте паспорт" - В день термина: мотивационное сообщение - После термина: запрос обратной связи

Решение: Каждое новое сообщение требует **создания отдельного шаблона** и отправки на модерацию Meta (24-48ч). "Универсальный шаблон 4" НЕ подходит — у него фиксированный текст, который нельзя изменить.

План: 1. Написать тексты для каждого сценария (с учётом требований Meta) 2. Создать 5 новых шаблонов в Wazzup24 3. Отправить на модерацию (ждать одобрения 24-48ч) 4. После одобрения — доработать сервис под новые сценарии (триггеры по датам, а не по этапам)

Часть 4: Почему Wazzup24, а не Green API

Сравнение способов отправки

Подход	Плюсы	Минусы	Наш выбор
Green API	✅ Произвольный текст	❌ Риск бана аккаунта	

Подход	Плюсы	Минусы	Наш выбор
	✅ Без модерации ✅ Быстро настроить	❌ Нестабильно ❌ Неофициально	❌ Не используем
Wazzup24 WABA	✅ Официально ✅ Стабильно ✅ Нет риска блокировки	❌ Только шаблоны ❌ Модерация 24-48ч ❌ Нельзя изменить текст быстро	✅ **Используем**

Вывод: Wazzup24 — официальный канал, безопасный для бизнеса. Green API — временное решение с риском потери номера.

Что делает наш сервис поверх Wazzup24

Наш сервис — это **не замена** Wazzup24, а **автоматизация** поверх него:

✅ **Расписание:** Отправка только 9-21 (Wazzup24 отправляет всегда) ✅ **Автоповторы:** Через 24ч если нет ответа (Wazzup24 этого не делает) ✅ **Логика:** Максимум 3 попытки, отложенные сообщения (Wazzup24 просто отправляет) ✅ **Интеграция с Kommo:** Webhook → проверка времени → отправка → запись в CRM (Wazzup24 не знает про Kommo)

Простыми словами: - **Wazzup24** — это "почтальон" (доставляет сообщения в WhatsApp) - **Наш сервис** — это "менеджер" (решает, когда и кому отправить, сколько раз повторить)

Часть 5: Технические детали нашего сервиса

Технические детали (упрощённо)

Где работает: - Сервер в Hetzner (Германия): 65.108.154.202 - Docker-контейнер (программа запущена в изолированном окружении) - Доступ через ngrok tunnel: `https://shternmeister.ngrok.pro`

Что внутри: - Python + FastAPI (веб-сервер, принимает webhook от Kommo) - SQLite (база данных для хранения истории отправок) - Cron (задача, которая запускается каждый час и проверяет повторы) - Wazzup24 API (отправка сообщений) - Telegram Bot (алерты при ошибках)

Как работает: 1. Kommo → webhook → наш сервер 2. Сервер → проверка времени → отправка или отложить 3. Сервер → Wazzup24 API → WhatsApp

4. Сервер → SQLite (запись в базу) 5. Cron каждый час → проверка "прошло 24ч?" → повтор 6. Telegram → алерт, если ошибка

Что это даёт бизнесу

✅ **Автоматизация:** Менеджеры не тратят время на ручную отправку ✅ **Контроль:** Не беспокоим клиентов ночью (только 9-21) ✅ **Упорство:** Автоматически напоминаем, если клиент не ответил ✅ **Надёжность:** Официальный WABA, нет риска бана ✅ **Прозрачность:** Вся история в SQLite + примечания в Kommo ✅ **Мониторинг:** Telegram-алерт, если что-то сломалось

Вопросы? → Пиши в Telegram или созвон